

**Автономная некоммерческая организация высшего образования
«Университет Иннополис»**

**АННОТАЦИЯ
НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ
(БАКАЛАВРСКУЮ РАБОТУ)
ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ
09.03.01 «Информатика и вычислительная техника»**

**НАПРАВЛЕННОСТЬ (ПРОФИЛЬ) ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Информатика и вычислительная техника»**

Тема

**Исследование и адаптация компонентов персистентной
Phantom ОС на Genode**

Выполнил

Воронин Михаил Сергеевич


подпись

Иннополис, 2026

Оглавление

1	Введение	3
2	Краткое описание основной части работы	3
3	Заключение	5
Список использованной литературы		6

1 Введение

Актуальность работы обусловлена тем, что современные операционные системы используют модель управления памятью, сложившуюся с появлением UNIX. Она требует от программиста явного сохранения данных на диск, что увеличивает объём кода и приводит к потерям при сбоях [1]. Концепция персистентности устраняет эти недостатки, однако её практические реализации на современном оборудовании по-прежнему остаются предметом исследований.

Работа выполнена в контексте проекта по портированию Phantom OS на Genode. Phantom OS реализует ортогональную персистентность внутри Phantom Virtual Machine (PVM), периодически сохраняя её состояние на диск [2], [3]. Снапшоты хранятся в открытом виде, что создаёт угрозу конфиденциальности: в момент снимка в памяти могут быть секретные данные в открытом виде. **Цель работы** — обеспечить конфиденциальность снапшотов в состоянии покоя. Для этого адаптирован компонент, который реализует шифрование на блочном уровне, используя библиотеку Tresor, проведена верификация защиты и оценено влияние на производительность.

2 Краткое описание основной части работы

Основная часть состоит из пяти глав: введение, обзор литературы, методология, реализация, оценка и обсуждение.

Глава 1 формулирует проблему: снапшоты содержат полное состояние памяти PVM, включая конфиденциальные данные, и хранятся без шифрования. Описаны предпосылки появления ортогональной персистентности, архитектура PhantomOS [2] и Genode [4], поставлены цели и задачи.

Глава 2 представляет обзор литературы по четырём направлениям. Рассматривается концепция ортогональной персистентности [1] и её реализация в PhantomOS. Описываются текущее состояние порта PhantomOS на Genode [5] и Snapper 2.0 [6]. Приводится классификация методов шифрования данных в состоянии покоя и обосновывается выбор блочного шифрования с использованием библиотеки Tresor.

Глава 3 описывает методологию. На основе модели сценариев использования (граф, описывающий полный цикл работы компьютера) выбраны безопасные сценарии с аутентификацией по фактору наличия USB-накопителя с ключом. Сформулированы четыре требования: обязательная авторизация, хранение ключей на USB, шифрование снапшотов, гарантия хранения только зашифрованных данных. Определён план реализации на базе существующего компонента `file_vault`.

Глава 4 описывает процесс адаптации компонента `se_vault` для хранения снапшотов. Графический интерфейс удалён, парольная аутентификация заменена на аутентификацию по USB, файловая система заменена с `ext2` на `ext4` (`lwext4`), вместо VFS-плагина `rump` внедрен `lwext4` добавлена поддержка `fsck`, блочная сессия передаётся в Tresor напрямую, все блоки унифицированы до 4 КБ. В `lwext4` исправлена функция `ftruncate` и добавлена передача `sync` на нижние уровни VFS. В компонентах `isomem`, `snapper` и `vfs` реализована корректная цепочка завершения. Тестирование в QEMU подтвердило корректность шифрования и возможность восстановления из снапшота. Нагрузочные тесты выявили снижение производительности в ≈ 25 раз (первый снапшот: ≈ 2 с без шифрования и ≈ 51 с с шифрованием) из-за низкого уровня оптимизации Tresor; инициализация адаптированного компонента сократилась с ≈ 20 мин до ≈ 1 мин в сравнении с оригинальным.

Глава 5 содержит оценку результатов. Проведён сравнительный анализ `file_vault` и `se_vault` (адаптированная версия); рассмотрены ограничения, связанные с экспериментальной реализацией Tresor и тестированием в виртуальной среде; обсуждаются пути решения проблемы производительности.

3 Заключение

Компонент `se_vault` адаптирован для шифрования снапшотов PhantomOS в рамках её порта на Genode. Система решает задачу обеспечения конфиденциальности снапшотов в состоянии покоя и для остальных компонентов порта интегрируется прозрачно.

Поставленные задачи выполнены: адаптирован компонент блочного шифрования, верифицирована недоступность содержимого снапшота без ключа, оценено влияние шифрования на производительность. Цель достигнута частично: защита снапшотов реализована, однако производительность значительно снизилась из-за ограничений библиотеки Tresor.

Ограничения текущей работы связаны с экспериментальной реализацией Tresor и тестированием только в виртуальной среде. Дальнейшие направления исследований: оптимизация Tresor, распространение шифрования на блочное устройство `isomem`, возможное объединение Snapper и Tresor [6].

Список использованной литературы

- [1] R. Morrison и M. P. Atkinson, «Persistent Languages and Architectures,» в *Security and Persistence*, J. Rosenberg и J. L. Keedy, ред., Springer-Verlag, 1990, с. 9—28.
- [2] D. Zavalishin, *Phantom OS Documentation*, Available: <https://app.readthedocs.org/projects/phantomdox/downloads/pdf/latest/>, 2020.
- [3] Д. Завалишин, «Операционная система «Фантом»,» *Открытые системы*, 2011. url: <https://www.osp.ru/os/2011/03/13008200>
- [4] N. Feske, *Genode Operating System Framework Foundations*, Available: <https://genode.org/documentation/genode-foundations-25-05.pdf>, 2025.
- [5] A. Antonov, «Persistency in microkernel OS: porting experience of Phantom OS to Genode OS Framework,» Bachelor's thesis, Innopolis University, 2021.
- [6] R. Mitov, «Snapper (v2): A PhantomOS Snapshot Mechanism,» FOSDEM 2026, тех. отч., 2025. url: https://fosdem.org/2026/events/attachments/DJ8YVT-practical-persistence/slides/267604/snapper-v_5dptkby.pdf